



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104292137 A

(43) 申请公布日 2015. 01. 21

(21) 申请号 201410547223. X

(22) 申请日 2014. 10. 15

(71) 申请人 武汉工程大学

地址 430074 湖北省武汉市洪山区雄楚大街
693 号

(72) 发明人 刘安昌 贺晓露 冯佳丽

(74) 专利代理机构 湖北武汉永嘉专利代理有限
公司 42102

代理人 崔友明

(51) Int. Cl.

C07C 317/24 (2006. 01)

C07C 315/04 (2006. 01)

权利要求书2页 说明书6页

(54) 发明名称

三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺

(57) 摘要

本发明涉及一种三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺,包括有以下步骤:1)2-氯-6-甲磺酰基甲苯的合成;2)2-氯-3-乙酰基-6-甲磺酰基甲苯的合成;3)2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成;4)2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成;5)2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成;6)2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成;7)2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸3-氧代-1-环己烯酯的合成;8)环磺草酮的合成。本发明的有益效果在于:缩短了反应步骤和时间,提高了中间体的收率;反应条件更温和,更安全;成本降低。

1. 三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺,包括有以下步骤:

1) 2-氯-6-甲磺酰基甲苯的合成

将2-氯甲苯、催化剂无水三氯化铝和溶剂加入到反应瓶中,在0℃-15℃间滴加甲磺酰氯,滴加完毕,升至室温继续反应,LC跟踪至反应完全,将反应物倒入冰水中,用溶剂萃取,浓缩,得2-氯-6-甲磺酰基甲苯;

2) 2-氯-3-乙酰基-6-甲磺酰基甲苯的合成

在反应容器中加入2-氯-6-甲磺酰基甲苯,无水三氯化铝和溶剂,在15-20℃温度条件下,滴加乙酰氯,滴加完毕后,在室温继续反应1-5h,反应完毕,将反应物倒入冰水和盐酸的混合物中,分出有机层,水层用溶剂萃取,合并有机层,水洗,浓缩得2-氯-3-乙酰基-6-甲磺酰基甲苯;

3) 2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成

在装有搅拌器的反应容器中分别加入步骤2)得到的2-氯-3-乙酰基-6-甲磺酰基甲苯和次氯酸钠水溶液,加热反应,用稀盐酸酸化,过滤,水洗,干燥得2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸;

4) 2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成

将步骤3)得到的2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸和甲醇加入带有回流冷凝管的反应瓶中,加入催化剂浓硫酸或对甲苯磺酸,回流反应1-10h,蒸除过量甲醇,得2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯;

5) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成

将2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯溶于溶剂中,加入适量的过氧苯甲酸,在回流的条件下,滴加溴素,滴完后继续反应1-10h,冷却,水洗,浓缩得2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯;

6) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成

将2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯溶于溶剂中,加入2,2,2-三氟乙醇钠,在室温下搅拌,然后水洗,浓缩得2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸乙酯,将残余物溶于溶剂中,加入氢氧化钠水溶液,回流反应1-4h,冷却,加入稀盐酸酸化,溶剂萃取,水洗干燥浓缩得2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸;

7) 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸3-氧代-1-环己烯酯的合成

在反应瓶中加入2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸、N,N-二甲基甲酰胺和溶剂,在室温下,滴加氯化亚砷,升温回流搅拌,蒸除溶剂,残余物加入二氯甲烷,冷却后,加入环己二酮和碱的混合物,室温搅拌,反应物水洗,干燥,浓缩得油状物2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸3-氧代-1-环己烯酯;

8) 环磺草酮的合成

在装有干燥管的反应瓶中加入2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸3-氧代-1-环己烯酯、氰基丙酮和三乙胺溶于溶剂中在室温持续搅拌,蒸除溶剂,萃取,水洗,干燥,浓缩得米黄色固体环磺草酮。

2. 根据权利要求1所述的三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺,其特征在于,步骤1)中2-氯甲苯,催化剂无水三氯化铝和甲磺酰氯的摩尔配比为1:1-3:1-2,所述溶剂为二氯甲

烷、氯仿或 1, 2- 二氯乙烷。

3. 根据权利要求 1 所述的三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺, 其特征在于, 步骤 2) 中 2- 氯 -6- 甲磺酰基甲苯, 无水三氯化铝和乙酰氯的摩尔配比为 1:1-5:1-2, 所述溶剂为二氯甲烷、氯仿或 1, 2- 二氯乙烷。

4. 根据权利要求 1 所述的三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺, 其特征在于, 步骤 5) 中 2- 氯 -4- 甲磺酰基 -3- 甲基苯甲酸甲酯与溴素反应的摩尔配比为 1:1-1.5, 所述的溶剂为四氯化碳, 氯仿, 二氯甲烷或 1, 2- 二氯乙烷。

5. 根据权利要求 1 所述的三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺, 其特征在于, 步骤 6) 中 2- 氯 -3- 溴甲基 -4- 甲磺酰基苯甲酸甲酯与三氟乙醇钠的摩尔配比为 1:1-1.5, 所述的溶剂为四氢呋喃, 乙腈, 二氯甲烷或甲苯。

6. 根据权利要求 1 所述的三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺, 其特征在于, 步骤 7) 中 2- 氯 -3-(2, 2, 2- 三氟乙氧基) 甲基 -4- 甲磺酰基苯甲酸、氯化亚砷和环己二酮的摩尔配比为 1:1-5:1-3, 所述碱为无机碱或有机碱。

7. 根据权利要求 6 所述的三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺, 其特征在于, 所述的无机碱为碳酸钠, 碳酸钾, 氢氧化钠或氢氧化钾。

8. 根据权利要求 6 所述的三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺, 其特征在于, 所述的有机碱为吡啶或三乙胺。

三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺

技术领域

[0001] 本发明属于农药原药的制备领域,具体涉及一种三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺。

背景技术

[0002] 除草剂环磺草酮(Tembotrione),化学名称:2-(2-氯-4-甲磺酰基-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酰基)环己烷-1,3-二酮。由拜耳公司2007年研制的三酮类玉米田除草剂,其活性高于目前市场上的硝环磺酮和甲基磺草酮,对作物安全。对多种杂草有很强的杀灭作用,无残留活性,有较强的抗雨水冲刷能力,且除草谱广,能有效防除辣子草属、旋花属、婆婆纳属、猪殃殃等杂草。

[0003] 现有技术采用的合成路线有以下缺点:(1)采用甲磺醇钠气味比较大,废水中的磺醇难于处理,造成环境污染;(2)生产成本过高;(3)采用N-溴琥珀酸亚胺作溴化剂,该溴化剂昂贵。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术而提出一种三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺,通过改进其工艺路线,缩短了工艺反应时间,革除了气味大的甲磺醇钠和剧毒氰基丙酮,提高了收率,三废少,实现了清洁环保生产。

[0005] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:三酮类除草剂环磺草酮的合成工艺,包括有以下步骤:

[0006] 1)2-氯-6-甲磺酰基甲苯的合成

[0007] 将2-氯甲苯、催化剂无水三氯化铝和溶剂加入到反应瓶中,在0℃-15℃间滴加甲磺酰氯,滴加完毕,升至室温继续反应,LC跟踪至反应完全,将反应物倒入冰水中,用溶剂萃取,浓缩,得2-氯-6-甲磺酰基甲苯;

[0008] 2)2-氯-3-乙酰基-6-甲磺酰基甲苯的合成

[0009] 在反应容器中加入2-氯-6-甲磺酰基甲苯,无水三氯化铝和溶剂,在15-20℃温度条件下,滴加乙酰氯,滴加完毕后,在室温继续反应1-5h,反应完毕,将反应物倒入冰水和盐酸的混合物中,分出有机层,水层用溶剂萃取,合并有机层,水洗,浓缩得2-氯-3-乙酰基-6-甲磺酰基甲苯;

[0010] 3)2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成

[0011] 在装有搅拌器的反应容器中分别加入步骤2)得到的2-氯-3-乙酰基-6-甲磺酰基甲苯和次氯酸钠水溶液,加热反应,用稀盐酸酸化,过滤,水洗,干燥得2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸;

[0012] 4)2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成

[0013] 将步骤3)得到的2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸和甲醇加入带有回流冷凝管的反应瓶中,加入催化剂浓硫酸或对甲苯磺酸,回流反应1-10h,蒸除过量甲醇,得

2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯；

[0014] 5) 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成

[0015] 将 2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯溶于溶剂中，加入适量的过氧苯甲酸，在回流的条件下，滴加溴素，滴完后继续反应 1-10h，冷却，水洗，浓缩得 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯；

[0016] 6) 2-氯-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成

[0017] 将 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯溶于溶剂中，加入 2, 2, 2-三氟乙醇钠，在室温下搅拌，然后水洗，浓缩得 2-氯-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸乙酯，将残余物溶于溶剂中，加入氢氧化钠水溶液，回流反应 1-4h，冷却，加入稀盐酸酸化，溶剂萃取，水洗干燥浓缩得 2-氯-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸；

[0018] 7) 2-氯-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸 3-氧代-1-环己烯酯的合成

[0019] 在反应瓶中加入 2-氯-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸、N,N-二甲基甲酰胺和溶剂，在室温下，滴加氯化亚砷，升温回流搅拌，蒸除溶剂，残余物加入二氯甲烷，冷却后，加入环己二酮和碱的混合物，室温搅拌，反应物水洗，干燥，浓缩得油状物 2-氯-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸 3-氧代-1-环己烯酯；

[0020] 8) 环磺草酮的合成

[0021] 在装有干燥管的反应瓶中加入 2-氯-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸 3-氧代-1-环己烯酯、氰基丙酮和三乙胺溶于溶剂中在室温持续搅拌，蒸除溶剂，萃取，水洗，干燥，浓缩得米黄色固体环磺草酮。

[0022] 按上述方案，步骤 1) 中 2-氯甲苯，催化剂无水三氯化铝和甲磺酰氯的摩尔配比为 1:1-3:1-2，所述溶剂为二氯甲烷、氯仿或 1, 2-二氯乙烷。

[0023] 按上述方案，步骤 2) 中 2-氯-6-甲磺酰基甲苯，无水三氯化铝和乙酰氯的摩尔配比为 1:1-5:1-2，所述溶剂为二氯甲烷、氯仿或 1, 2-二氯乙烷。

[0024] 按上述方案，步骤 5) 中 2-氯-4-甲磺酰基-3-甲基苯甲酸甲酯与溴素反应的摩尔配比为 1:1-1.5，所述的溶剂为四氯化碳，氯仿，二氯甲烷或 1, 2-二氯乙烷。

[0025] 按上述方案，步骤 6) 中 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯与三氟乙醇钠的摩尔配比为 1:1-1.5，所述的溶剂为四氢呋喃，乙腈，二氯甲烷或甲苯。

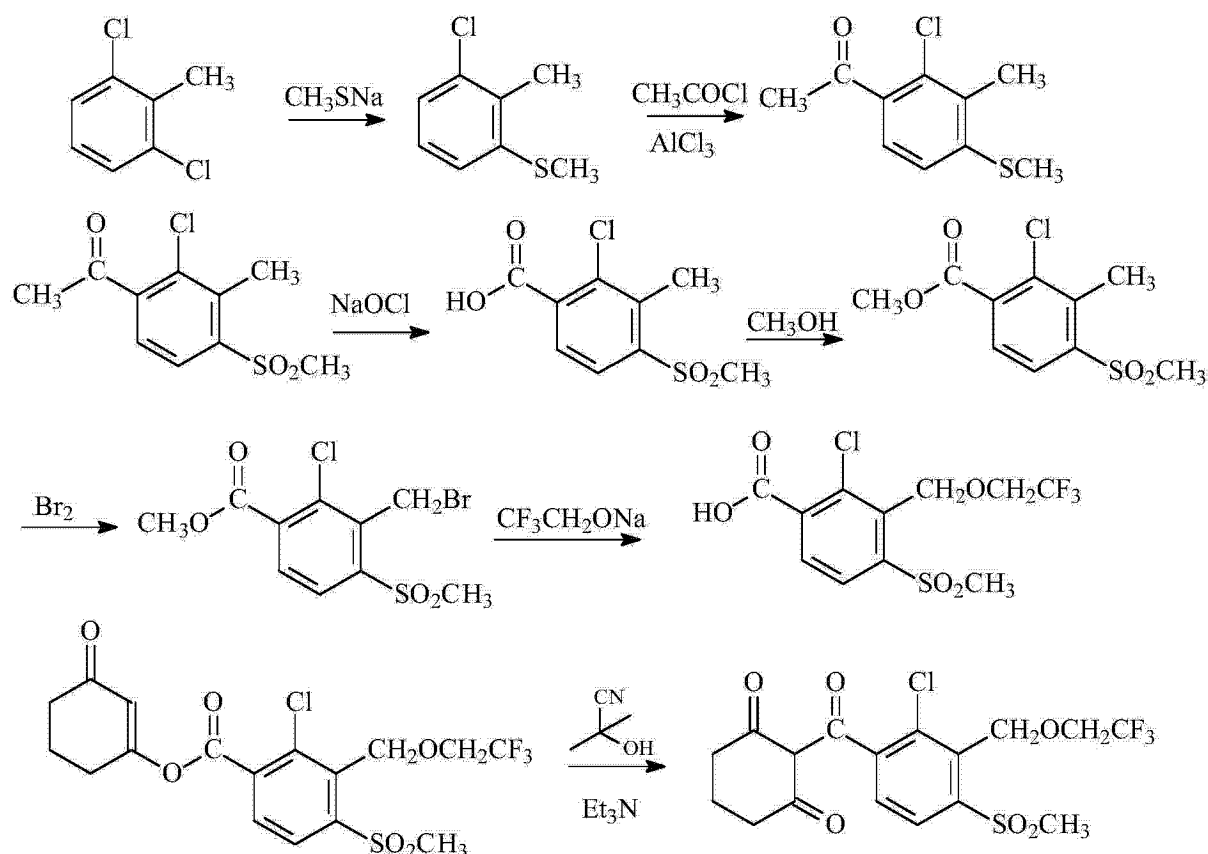
[0026] 按上述方案，步骤 7) 中 2-氯-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基) 甲基-4-甲磺酰基苯甲酸、氯化亚砷和环己二酮的摩尔配比为 1:1-5:1-3，所述碱为无机碱或有机碱。

[0027] 按上述方案，所述的无机碱为碳酸钠，碳酸钾，氢氧化钠或氢氧化钾。

[0028] 按上述方案，所述的有机碱为吡啶或三乙胺。

[0029] 本发明所涉及的反应方程式如下：

[0030]



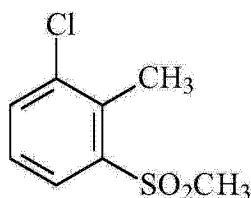
[0031] 本发明的有益效果在于：通过改进工艺，缩短了反应步骤和时间，提高了中间体 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的收率；该工艺采用甲磺酰氯替代甲硫醚的氯取代反应，革除了硫醚的过氧化氢氧化步骤，使反应条件更温和，生产工艺更安全；在 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯中间体的制备过程中，使用溴素代替昂贵的 NBS 进行侧链甲基的溴化，使得生产成本降低。

具体实施方式

[0032] 下面结合实施例对本发明做进一步详细的说明，但是此说明不会构成对本发明的限制。实施例 1

[0033] 1,2-氯-6-甲磺酰基甲苯的合成

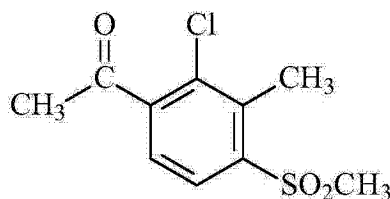
[0034]



[0035] 在装有搅拌器，温度计和回流冷凝管的 500ml 四口反应瓶中加入 2-氯甲苯 25.3g (0.2mol)、无水三氯化铝 40.5g (0.3mol) 和 1,2-二氯乙烷 150ml，冷却至 5℃，然后滴加甲磺酰氯 25.25g (0.22mol)，滴加温度不超过 10℃，滴加完毕，升至室温继续反应 10h，LC 跟踪（液相色谱）至反应完全，将反应物倾入冰水中，分出有机层，水层用 1,2-二氯甲烷萃取，合并有机相，浓缩得淡黄的固体 28.6g，收率 84%。

[0036] 2-氯-3-乙酰基-6-甲磺酰基甲苯

[0037]

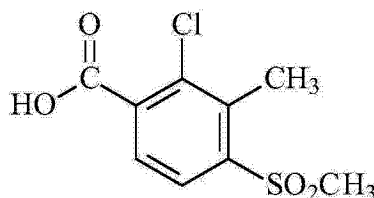


[0038] 在装有搅拌器,温度计和回流冷凝管的 500ml 四口反应瓶中加入 2-氯-6-甲磺酰基甲苯 34.0g (0.2mol)、无水三氯化铝 40.5g (0.3mol) 和二氯甲烷,在 15-20℃ 温度条件下,滴加乙酰氯 23.5g (0.3mol),滴加完毕后,在室温继续反应 5h,反应完毕,将反应物倒入冰水和盐酸的混合物中,分出有机层,水层用二氯甲烷萃取,合并有机层,水洗,浓缩得白色固体 2-氯-3-乙酰基-6-甲磺酰基甲苯 36.5g,收率 86%,熔点 110-112℃。

[0039] NMR(CDCl₃): δ (ppm) 2.64 (s, 3H), 2.88 (s, 3H, CH₃), 3.14 (s, 3H), 7.40 (d, 1H), 8.10 (d, 1H).

[0040] 3,2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成

[0041]

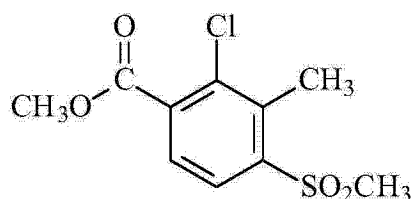


[0042] 在装有搅拌器和回流冷凝管的 500ml 的四口反应瓶中加入 2-氯-3-乙酰基-6-甲磺酰基甲苯 50.88g (0.24mol) 和 200ml 四氢呋喃溶液,在室温下滴加 15% 的次氯酸钠溶液 500g,滴加完毕,升温回流 5h,反应完后加入 100ml 水,蒸除溶剂,冷却,加入盐酸酸化析出固体,过滤,用乙醇重结晶,水洗,干燥得白色固体 82g,收率 72%,熔点 230-233℃。

[0043] NMR(CDCl₃): δ (ppm) 2.80 (s, 3H), 3.35 (s, 3H), 7.80 (d, 1H), 8.01 (d, 1H)。

[0044] 4,2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯的合成

[0045]

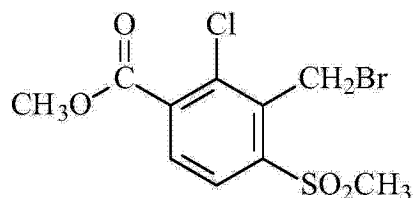


[0046] 在 250ml 的四口反应瓶中加入 2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸 42.8g (0.2mol), 对甲苯磺酸 0.5g 和 200ml 甲醇,加热回流搅拌 10h,反应完毕,冷却,减压蒸出甲醇,冷却析出固体,用乙醇重结晶,得白色固体 44.2g,收率 97%,熔点 105-107℃。

[0047] NMR(DMSO): (ppm) 2.80 (s, 3H), 3.25 (s, 3H), 4.01 (s, 3H), 7.70 (d, 1H), 8.01 (d, 1H)。

[0048] 5,2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯

[0049]

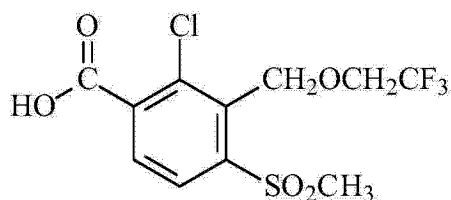


[0050] 在装有搅拌器,温度计和冷凝管的 500ml 四口反应瓶中,加入 2-氯-3-甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯 43.6g (0.2mol) 和 500ml 四氯化碳,再加入 0.5g 过氧苯甲酸,在室温下滴加 39.6g (0.22mol) 溴素,滴加时间约 50min,滴加完毕,升温回流 6h。冷却,用饱和碳酸氢钠中和,分出水层,有机层水洗,浓缩得粗品,粗品用乙酸乙酯洗涤,干燥得固体 41.6g,收率 70%,熔点 75-78℃。

[0051] NMR(DMSO): (ppm) 3.25 (s, 3H), 4.01 (s, 3H), 5.4 (s, 2H) 7.70 (d, 1H), 8.15 (d, 1H)。

[0052] 6,2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸的合成

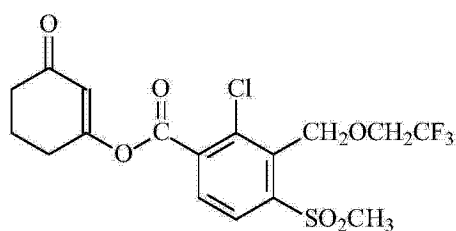
[0053]



[0054] 在装有搅拌器,温度计和冷凝管的 500ml 四口反应瓶中,加入 2-氯-3-溴甲基-4-甲磺酰基苯甲酸甲酯 55.8g (0.2mol), 三氟乙醇钠 28.1g (0.23mol) 和 100ml THF 溶剂中,室温搅拌 16h,然后水洗,浓缩得 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸乙酯,加入氢氧化钠 9.2g (0.23mol) 和水 10ml,回流反应 4h。蒸除溶剂 THF,冷却,残余物加 36% HCl 酸化,然后用二氯甲烷萃取,水洗,硫酸镁干燥,浓缩得 55.6g 白色固体,收率 92%,熔点 154-157℃。NMR(DMSO): (ppm) 3.35 (s, 3H), 4.25 (s, 3H), 5.25 (s, 2H) 7.90 (d, 1H), 8.05 (d, 1H)。

[0055] 7,2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸 3-氧代-1-环己烯酯的制备

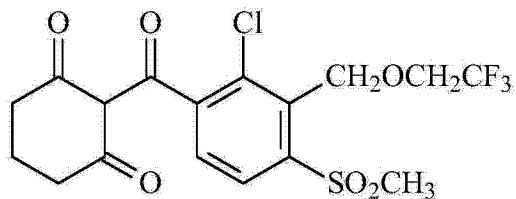
[0056]



[0057] 在装有搅拌器,温度计和冷凝管的 500ml 四口反应瓶中,加入 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸 60.4g (0.2mol), N,N-二甲基甲酰胺 (0.05g) 和 100ml 二氯甲烷,在室温下,滴加氯化亚砷 71.4 (0.6mol),升温回流搅拌 6h。蒸除溶剂,残余物加入二氯甲烷 100ml,冷却至 5℃,滴加入环己二酮 24.5g (0.22mol) 和三乙胺 22.2g (0.22mol) 的混合物,滴毕,升至室温搅拌 8h。反应物水洗,硫酸镁干燥,浓缩得油状物 72.8g,收率 92%。

[0058] 8、环磺草酮的合成

[0059]



[0060] 在装有干燥管的反应瓶中加入 2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸 3-氧代-1-环己烯酯 198g (0.5mol), 0.2g 氰基丙酮和三乙胺 60.6 (0.6mol) 溶于 500ml 乙腈溶剂中, 反应物在室温持续搅拌 24h。蒸除溶剂, 加入 200ml 水和 36% 的盐酸 50ml。用乙酸乙酯萃取, 水洗, 无水硫酸镁干燥, 浓缩得米黄色固体 188g, 收率 95%, 熔点 120-123°C。

[0061] NMR (CDCl₃): (ppm) 2.05 (m, 2H), 2.45 (m, 2H), 2.8 (m, 2H), 3.25 (s, 3H), 4.05 (q, 2H), 5.35 (s, 2H), 7.35 (d, 1H), 8.15 (d, 1H)。